

初級セミナー

19:00から開始予定です

このまましばらくお待ちください

第5回
空戦AIチャレンジ
初級セミナー

【本日の流れ】

19:00～

- チュートリアルコード（tutorial.ipynb）解説

19:30～

- 戦闘場面とルールの整理（去年と今年の違い）
- アプローチ比較
- 強化学習のエージェント設計
- サンプルモデル攻略と改善のアイデア
- 中級セミナー予告

19:45～

- 質疑応答

Copyright © SIGNATE Inc. All Rights Reserved. 無断転載・二次利用を禁ずる。

戦闘場面とルールの整理（去年と今年の違い）

- **索敵が根本変化**：レーダは確率検出＋観測誤差モデル化、実効距離ほぼ半減（100km→60km基準）。IRST新設（距離測定不可、方位＋方位変化率のみ）→索敵・交戦判断の再設計が前提
- **場外＝実質失格**：戦域±150km四方＋範囲外0.01点/km/秒の独立ペナルティ（得点相殺不可）。10km×100秒逸脱で失格ライン。制限時間1200→1800秒
- **評価軸が命中率・速さ重視に**：護衛撃破/失格勝ち時、命中率＋900秒以内決着でスコア加点。無駄撃ち減・速攻が有利
- **護衛機の探知性UP・防御力DOWN**：RCS×16で探知距離約2倍、周回域拡大、速度低下→早期発見・先回りが重要
- **ランダム性増加**：護衛の周回方向・速度・IRST性能などランダム化。固定パターン最適化は不利、頑健性が必要
- **ユース部門は別ゲーム級の変化**：全知レーダー→有限レーダー化。ただしIRSTは距離無限・全周という独自仕様
- **サンプルモデルはチューニングが必要**：ルールベースはほぼ流用可。RL系はモジュール名/config必須項目/MatchMaker形式の非互換で要修正。重みは読込可だが索敵変化で実戦性能低下、再学習前提

Copyright © SIGNATE Inc. All Rights Reserved. 無断転載・二次利用を禁ずる。

アプローチ比較

手法	メリット	デメリット
ルールベース	• 行動判断ロジックが明確にできる • 実装してから対戦シミュレーションする試行錯誤のスピードが速い	• 網羅性が低くなる • 弱点が見つけられやすい • 想定外への対応が困難
強化学習	• 行動判断ロジックを詳細化する必要がない • 考えつかないロジックを自動的に学習できる	• まともに戦闘できるようになるまで時間がかかる • 試行錯誤のスピードが遅い • 行動判断ロジックを考えなくてもよい代わりにモデル構築や報酬の設計などが難しい

- **ルールベースと強化学習のハイブリッド戦略**
  - **両手法のメリデメ考慮:** 強化学習は時間がかかるため、事前に設計と考え方を整理することが重要
  - **ハイブリッド手法の考案:** ルールベースに強化学習を併用する
  - **最終評価(レポート50%)を見越した戦略:** 可能な限り強化学習を組み込む

- **戦闘戦略・モデル設計のポイント**
  - **戦闘場面の理解と仮説検証:** 動画を活用し、対戦状況を深く理解し、仮説を立てて戦略を構築する
  - **初期モデルの活用:** 初期行動判断モデルを参考に、ブラッシュアップを図る

※去年有効だった上位者アプローチは中級セミナーで一部紹介します

Copyright © SIGNATE Inc. All Rights Reserved. 無断転載・二次利用を禁ずる。

強化学習のエージェント設計

操作方法の種別	概要	行動空間の広さ	メモリ消費量
分散型	1Agentにつき1機を操作すること	広くない	多い
中央集権型	1Agentで陣営全体を操作すること	広い	少ない

- **昨年の上位入賞者の採用比率**
  - **分散型を採用している参加者が多かった。**

- **メリデメ比較**
  - **分散型:**
    ○ 1試合で複数機分のデータが取れ学習効率が高い。機数の増減(被撃墜など)に強い。
    × チーム連携を学習させるためのネットワーク上の工夫(Attention等)が必要。

  - **中央集権型:**
    ○ 全機を一元管理でき、理論上は完璧な連携設計が可能。
    × 行動の選択肢が膨大になりすぎて学習が停滞・消極的になりやすく、機数変化にも柔軟に対応できない。

Copyright © SIGNATE Inc. All Rights Reserved. 無断転載・二次利用を禁ずる。

サンプルモデル(ベンチマーク)攻略と改善のアイデア

【ルールの改良ポイント】

- **役割と高度の分担**:4機にディフェンス/アタッカーの役割を与え、高度も使い分ける
- **アタッカーの機動**:敵護衛対象機に対しては、少し迂回しながら接近する
- **射撃距離の最適化**:反撃してこない護衛対象には接近して撃つなど、対象に合わせて距離を変える(命中率改善)
- **誘導弾の回避**:旋回速度を上げるため、回避行動には必ず「降下」を入れる

【今後の展開(強化学習への移行)】

- ルールベースで確実に勝てる状態になったら、一部の判断から強化学習モデルへ置き換え
- 様子を見ながら、徐々に強化学習が担う項目を増やしていく

Copyright © SIGNATE Inc. All Rights Reserved. 無断転載・二次利用を禁ずる。

中級セミナー予告

- 昨年の上位入賞者のアプローチやエージェント設計を一部紹介
- 上位入賞者向け、レポートで高得点を取るポイント
- 強化学習サンプルコード紹介

※内容は変更になる可能性があります

Copyright © SIGNATE Inc. All Rights Reserved. 無断転載・二次利用を禁ずる。

質疑応答

アンケート
https://forms.gle/oibf5xUZdQNXQu7T6

Copyright © SIGNATE Inc. All Rights Reserved. 無断転載・二次利用を禁ずる。